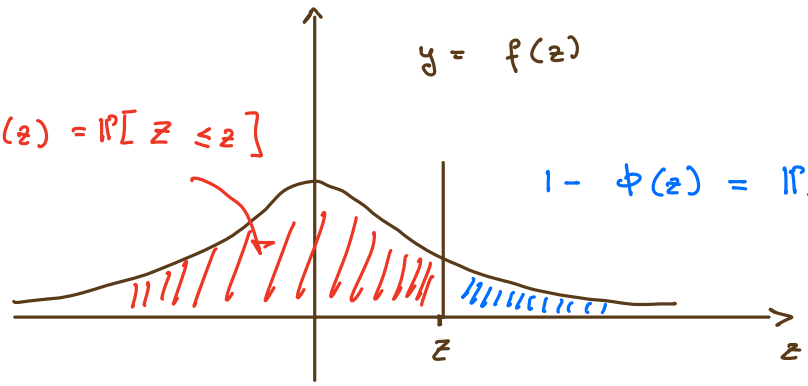
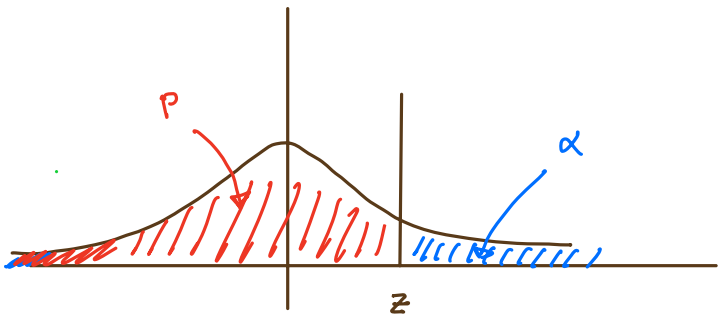
Lezione 06/05/26 3 ore

- p-quantile valore critico

$Z \sim N(0,1)$





$p \in (0,1)$

$\alpha \in (0,1)$

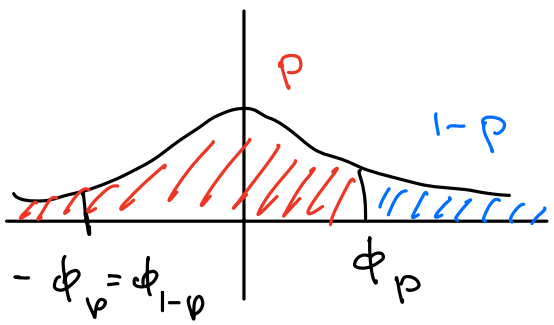
$p \in (0,1)$ $z = \phi_p$ p-quantile $\mathbb{P}[Z \le \phi_p] = p$

$\alpha \in (0,1)$ $z = z_\alpha$ valore critico $\mathbb{P}[Z > z_\alpha] = z_\alpha$

Proprietà

a) $\phi_p > 0 \iff p > 1/2$

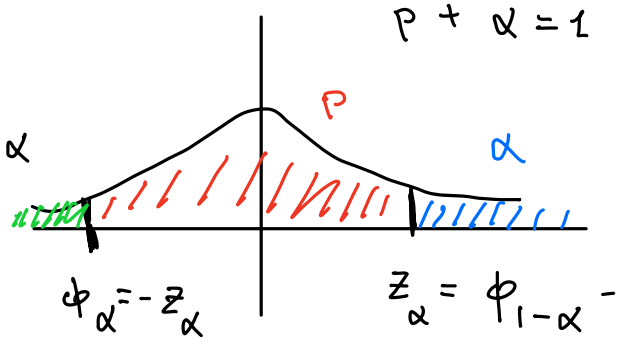
$z_\alpha > 0 \iff \alpha < 1/2$



b) $\phi_{1-p} = -\phi_p$

c) $z_\alpha = \phi_{1-\alpha} = -\phi_\alpha$

$p + \alpha = 1$



Esercizio

$\Phi(1.28) = 0.8997$ ✓
$\Phi(1.29) = 0.9015$ $\Rightarrow$ $\Phi_{0.9} = z_{0.1} = 1.28 = 1.2816$

$\Phi(-1.65) = 0.0505$ ✓ $\quad \Phi_{0.05} = -z_{0.05} = -1.65 = -1.6449$
$\Phi(-1.66) = 0.0495$ ✓

Esercizio

L'altezza degli studenti di probabilità è descritta da una variabile aleatoria $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $\mathbb{E}[X] = 1.75$ m $\quad VAR[X] = 64\ cm^2$

a) Scegliendo a caso uno studente qual è la probabilità che sia più alto di 183 cm

b) Uno studente è atipico se la sua altezza differisce di più di 10 cm dalla media. Qual è la probabilità che uno studente scelto a caso sia atipico?

c) Determinare $S > 0$ tale che $\mathbb{P}[X \in [\mu - S, \mu + S]] = 50\%$

Soluzione

c) $\mathbb{P}[X > 183] = \mathbb{P}\left[\underbrace{\frac{X-\mu}{\sigma}}_{Z} > \underbrace{\frac{183-\mu}{\sigma}}_{z}\right] = \mathbb{P}[Z > z] \qquad Z \sim N(0,1)$

$= 1 - \Phi\left(\frac{183-175}{8}\right) = 1 - \Phi(1) = \Phi(-1) \simeq 15.9\%$
($\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(-1) = 15.87$)

b) $\mathbb{P}[|X - 175| > 10] = \mathbb{P}\left[\left|\frac{X-\mu}{\sigma}\right| > \frac{10}{8}\right] = \mathbb{P}[|Z| > 1.25]$

$= 2\,\Phi\left(-\frac{5}{4}\right) \simeq 21\%$
($\frac{5}{4} = 1.25$, $\Phi(1.25) = 0.1056$)

c) $P[\mu-\delta < X < \mu+\delta] = P\left[\frac{|X-\mu|}{\sigma} \le \frac{\delta}{\sigma}\right] = P\left[|Z| \le \frac{\delta}{\sigma}\right] = 50\%$

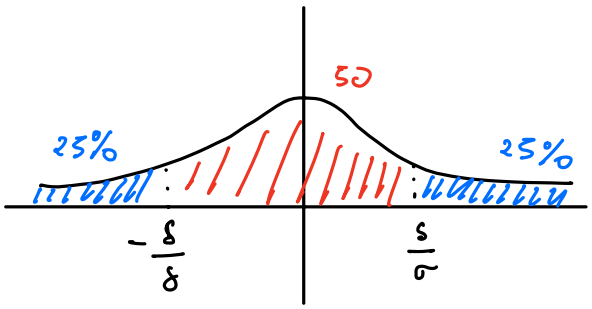
$= 2\,\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right) - 1 = \frac{1}{2} \Rightarrow \quad \Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right) = \frac{3}{4} \quad \frac{\delta}{\sigma} = \Phi_{0.75}$

$P\left[|Z| > \frac{\delta}{\sigma}\right] = 50\% \quad \Leftrightarrow \quad P\left[Z > \frac{\delta}{\sigma}\right] = 25\%$

$\frac{\delta}{\sigma} = z_{0.25}$

$\Rightarrow \quad \delta = \sigma\,\Phi_{0.75} = \sigma\, z_{0.25}$

$\Phi_{0.75} = z_{0.25} \sim 0.67$



$$\boxed{\delta = \sigma\,\Phi_{0.75} = 5.46}$$

Esercizio

In media uno studente a una festa beve 6 birre con in more di ± 2 birre

Se in una festa ci sono 81 studenti, quante birre bisogna comprare per essere sicuri al 99% di non restare senza birre prima della fine della festa ?

Soluzione

X_i = # bimbe bevute dall' i-esimo alcolico

$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ $\quad \mu = 8 \quad \sigma = 2$

$X_1, \dots, X_n$ indipendenti $\quad n = 81$

$S = X_1 + \dots + X_n \sim N(n\mu, n\sigma^2)$

S ↳ # bimbe bevute

m = # bimbe acquistate

$$\mathbb{P}[S \leq m] \geq 0.99$$

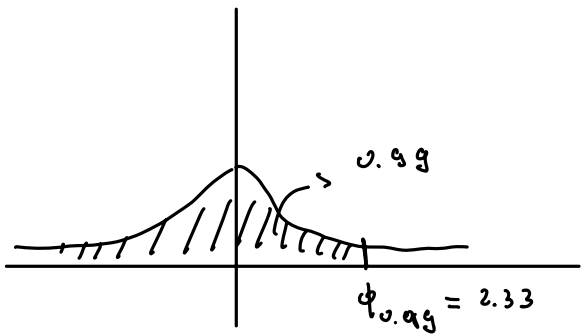
$$\mathbb{P}\left[\underbrace{\frac{S - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}}_{Z} \leq \underbrace{\frac{m - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}}_{z}\right] = \mathbb{P}[Z \leq z] \geq p \quad (\geq 0.99)$$

$$\Phi\left(\frac{m - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) \geq p$$

$$\frac{m - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \geq \Phi_p = 2.3263$$

$$m \geq \underbrace{n\mu}_{486} + \Phi_p \sigma \sqrt{n} = 486 + 42 = 528$$

$$\Phi_{0.99} = 2.33$$



TEOREMI LIMITE

Teo

Dale $X_1, \dots, X_n, \dots$ variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite come X

$\mu = \mathbb{E}[X]$ $\quad \sigma^2 = \mathrm{VAR}[X]$

a) legge dei grandi numeri (LGN)

per ogni $\varepsilon > 0$ $\quad \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left[\left| \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu \right| \geq \varepsilon \right] = 0$

b) teorema limite centrale (TLC)

Per ogni $z \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left[\frac{\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z \right] = \mathbb{P}[Z \leq z]$$

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left[\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma} \leq z \right] = \mathbb{P}[Z \leq z]$$

dove $Z \sim N(0,1)$

oss $\quad \mathbb{E}\left[\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \right] = \mu \qquad \mathbb{E}[X_1 + \dots + X_n] = n\mu$

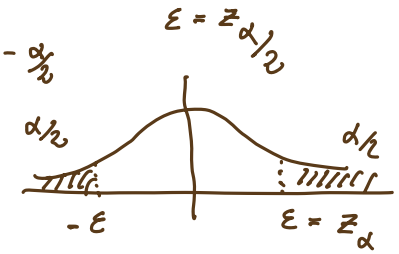
$$\mathrm{VAR}\left[\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \right] = \frac{\sigma^2}{n} \qquad \mathrm{VAR}[X_1 + \dots + X_n] = n\sigma^2$$

Lezione 07/05/26 2026

Oss se n è sufficientemente grande

$$\mathbb{P}\left[\left|\frac{\frac{X_1+\dots+X_n}{n}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < \varepsilon\right] \overset{TLC}{\simeq} \mathbb{P}[|Z|<\varepsilon] = 1-\alpha \qquad Z \sim N(0,1)$$

$\varepsilon = z_{\alpha/2} = \phi_{1-\alpha/2}$



$\Rightarrow \quad z = z_{\alpha/2}$ valore critico

$z_{\alpha/2} = \phi_{1-\alpha/2}$

$$\Rightarrow \mu - \underbrace{z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_{\delta} < \frac{X_1+\dots+X_n}{n} < \mu + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{con probabilità } 1-\alpha$$

Della disuguaglianza di Chebyshev

$$\mathbb{P}\left[\left|\frac{X_1+\dots+X_n}{n}-\mu\right| > \varepsilon\right] \le \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} = \alpha \qquad \varepsilon = \frac{\sigma}{\sqrt{n}\sqrt{\alpha}}$$

$$\Rightarrow \quad \mu - \frac{1}{\sqrt{\alpha}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \frac{X_1+\dots+X_n}{n} < \mu + \frac{1}{\sqrt{\alpha}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{con probabilità } \ge 1-\alpha$$

$1-\alpha$	α	$\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$	$z_{\alpha/2}$
75%	25%	2	1.15
90%	10%	3.2	1.64
95%	5%	4.5	1.96
99%	1%	10	2.56

Esercizio

Lancio una moneta equilibrata $n = 100$ volte

Sia $Y = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = \frac{S_n}{n}$ la frequenza relativa delle teste

a) qual è la probabilità che

$$\mathbb{P}\left[\left| Y - \tfrac{1}{2} \right| < \tfrac{1}{10} \right]$$

b) Quanti lanci devo fare affinché la probabilità che $\hat{p}$ differisca da p più del $\frac{1}{100}$ sia inferiore al 10%

Soluzione

a) • $nY \sim \text{BIN}(n, p)$

$$\mathbb{P}\left[\left| Y - \tfrac{1}{2} \right| < \tfrac{1}{10} \right] = \mathbb{P}\left[\left| \underbrace{X_1 + \dots + X_n}_{S_n} - 50 \right| < 10 \right]$$

$$= \mathbb{P}[\, 40 < S_n < 60 \,] = \sum_{k=41}^{59} \mathbb{P}[S_n = k] = 94.3\%$$

• LGN

$$\mathbb{P}\left[\left| Y - \tfrac{1}{2} \right| < \tfrac{1}{10} \right] \geq 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} = 1 - \frac{\frac{1}{4}100}{100} = 75\%$$

$$p(1-p) = \sigma^2 = \tfrac{1}{4} \qquad \varepsilon = \tfrac{1}{10}$$

0.9772

• TLC

$$\mathbb{P}\left[\left| Y - \tfrac{1}{2} \right| < \tfrac{1}{10} \right] \simeq 2\Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sigma} \right) - 1 = 2\Phi(2) - 1 \simeq 95.5\%$$

b) LGN $\qquad \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \leq \alpha$

$\alpha = \frac{1}{100}$

$\varepsilon = \frac{1}{10}$

$$n \geq \frac{\sigma^2}{\alpha\varepsilon^2} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{10}\left(\frac{1}{100}\right)^2} = \frac{10^5}{4} = 25\,000$$

$$\mathbb{P}\left[|\bar{X} - \mu| \le \varepsilon \right] = \mathbb{P}\left[\frac{|\bar{X} - \mu_2|}{\sigma/\sqrt{n}} \le \frac{\sqrt{n}\,\varepsilon}{\sigma} \right] \ge 1 - \alpha$$

$$\frac{\sqrt{n}\,\varepsilon}{\sigma} \ge z_{\alpha/2} \qquad \sqrt{n} \ge \frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{\varepsilon} \qquad n \ge \frac{z_{\alpha/2}^2\,\sigma^2}{\varepsilon^2} = \frac{10^4}{4} \simeq 6806$$

$$\boxed{\delta = \frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{\sqrt{n}} \le \varepsilon}$$

$$z_{0.05} = 1.65$$

Esercizio

Su media in un ristorante ci sono 225 clienti.

qual è la probabilità che ci siano meno di 200 clienti?

Ipotesi $N = \#$ clienti $\sim$ Poisson (λ)

Soluzione

$$\mathbb{E}[N] = \lambda = 225 \qquad \mathrm{Var}[N] = \lambda$$

$$\mathbb{P}[N \le 200] = \sum_{n=0}^{200} \mathbb{P}[N = k] \simeq 4.9\,\%$$

$$N = N_1 + \dots + N_m \qquad N_i \sim \mathrm{Poisson}\left(\frac{\lambda}{m}\right) \qquad n = 225$$

$$\mathbb{P}[N \le 200] = \mathbb{P}\left[\frac{N_1 + \dots + N_m - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \le \frac{200 - 225}{\sqrt{225}} \right] \simeq$$

$$\simeq \phi\left(-\frac{25}{15}\right) = \phi\left(-\frac{5}{3}\right) \simeq 4.8\,\%$$

Osservazione

- $M = \mathrm{Poisson}(1)$ $\qquad \mu = 1$

$$\mathbb{P}[M \le 1] = \mathbb{P}[N = 0] + \mathbb{P}[N = 1] = e^{-1} + e^{-1} \simeq 74\,\% \qquad X_1 + \dots + X_n$$

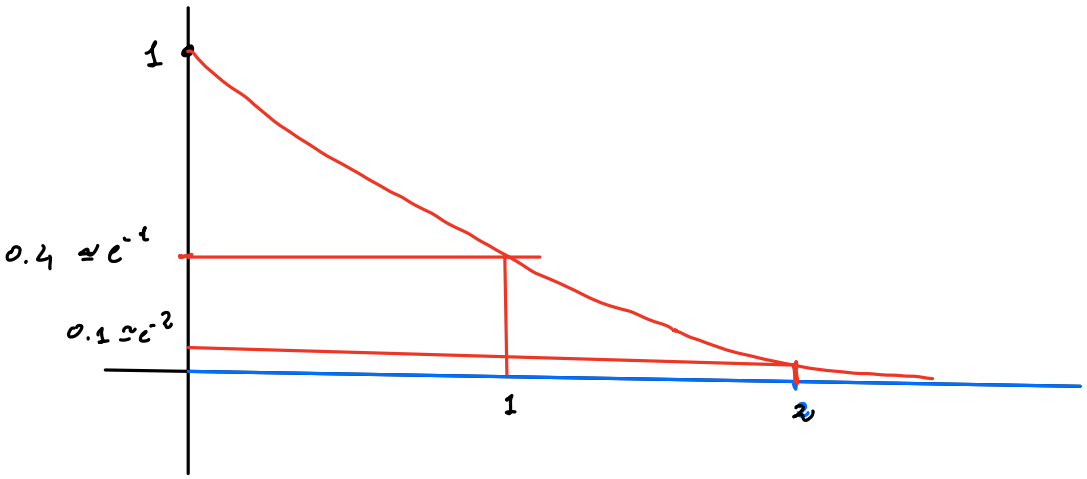
$$\mathbb{P}[M \le 1] = \mathbb{P}\left[\frac{M_1 + \dots + M_m - \mu}{\sqrt{\mu}} \le \frac{1 - 1}{1} \right] \simeq \phi(0) = 50\,\%$$

$$M_1, \dots, M_m \sim \mathrm{Poisson}\left(\frac{1}{m}\right)$$

$N \sim$ Poisson (225) $\quad m = 225$ $\quad N_i \sim$ Poisson (1) $\quad m >> 1$

$M \sim$ Poisson (1) $\quad m = 225$ $\quad M_i \sim$ Poisson $\left(\frac{1}{225}\right)$ $\quad m$ non è grande

$\simeq 0.004$



$e^{-x} = \frac{1}{225} \Rightarrow x = \ln 225 \simeq 5.4$